

Oppgaver for kapittel 0

0.2.1

Gitt funksjonen $f(x) = a(b-x)(c-x)$. Finn ekstremalpunktet til f uttrykt ved b og c .

0.2.2

Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Finn uttrykket til f når

- a) f har nullpunkt $x = 3$ og $x = -4$, og ekstremalverdi 5.
- b) f har nullpunkt $x = -1$ og $x = 10$, og ekstremalverdi -100 .
- c) f har nullpunkt $x = 8$, og toppunkt $(10, 9)$.

0.3.1

Finn eventuelle horisontale og vertikale asymptoter, og eventuelle skjæringspunkt med y -aksen, for funksjonene.

- a) $f(x) = \frac{4}{x-2}$
- b) $g(x) = \frac{7}{x+3}$
- c) $h(x) = \frac{x^2}{x^2-16}$
- d) $j(k) = \frac{k-3}{k-2}$
- e) $p(s) = \frac{s-8}{s}$

0.3.2

Finn eventuelle horisontale og vertikale asymptoter til f når

- a) $f = \frac{12x-3}{2x+1}$

0.3.3 (1TV22)

En rasjonal funksjon $f(x)$ har vertikal asymptote $x = -2$ og horisontal asymptote $y = 3$.

Bestem to mulige funksjonsuttrykk for f .

0.4.1

Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f , og bekreft at $g(f) = x$.

- a) $f(x) = 3x$
- b) $f(x) = -9x + 2$
- c) $f(x) = \frac{5}{2}x - 7$
- d) $f(x) = \frac{3}{x-5}$
- e) $\sqrt{x}$
- f) $\sqrt[3]{x}$
- g) $\sqrt[4]{x+9}$

0.4.2

Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f , og bekreft at $g(f) = x$.

$$\text{a) } f(x) = e^x + 2 \qquad \text{b) } f(x) = \ln(x + 5) \qquad \text{c) } f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$$

0.4.3 (R1H22)

Avgjør om funksjonen har en omvendt funksjon for hele definisjonsmengden. Begrunn svaret ditt.

$$\text{a) } f(x) = x^4, \quad D_f = \mathbb{R}.$$

$$\text{b) } g(x) = e^{-(x-2)^2}, \quad D_g = [2, \rightarrow]$$

0.4.4

Funksjonen $f(x) = a(2 - x - x^3)$ har en omvendt funksjon $g(y)$, og $g(490) = -4$. Finn verdien til a .

0.5.1

Gitt en polynomfunksjon med ekstremalpunkt a og b , som er de eneste ekstremalpunktene til funksjonen på intervallet $[a, b]$. Forklar hvorfor funksjonen er injektiv på dette intervallet.

Gruble 1

Hvilke typer punkt må vi undersøke for å finne absolutte/lokale maksimum/minimum?

Gruble 2

(R1V22) Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 6x$$

Bestem det største intervallet I slik at $1 \in I$, og slik at f har en omvendt funksjon når $D_f = I$.

Gruble 3

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + (2+k)x & , \quad x < k \\ x^2 + (2-k)x & , \quad x \geq k \end{cases}$$

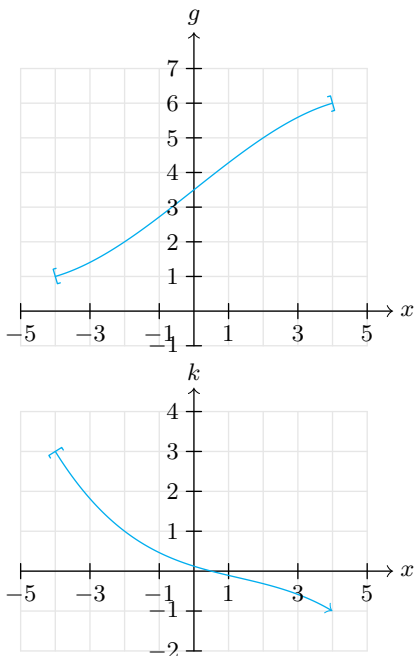
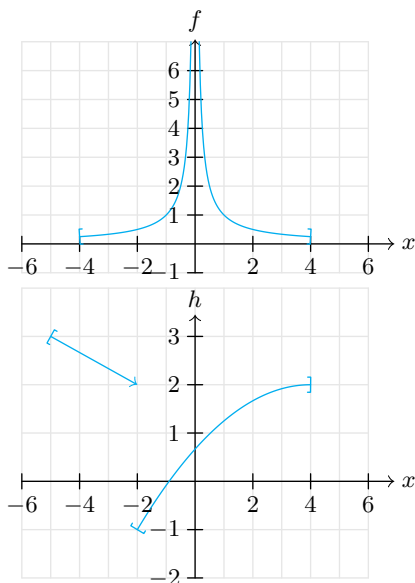
- a) Forklar hvorfor f er kontinuertlig for alle k .
- b) Bestem k slik at f har en kontinuerlig derivert funksjon.
- c) For hvilke verdier av k er f éntydig over hele definisjonsmengden?

Gruble 4

(R1V23D2)

Nedenfor har vi tegnet grafene til tre funksjoner f, g, h og k

- Avgjør og grunngi i hvert tilfelle om funksjonen har en omvendt funksjon.
- Bestem definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene hvor den finnes.

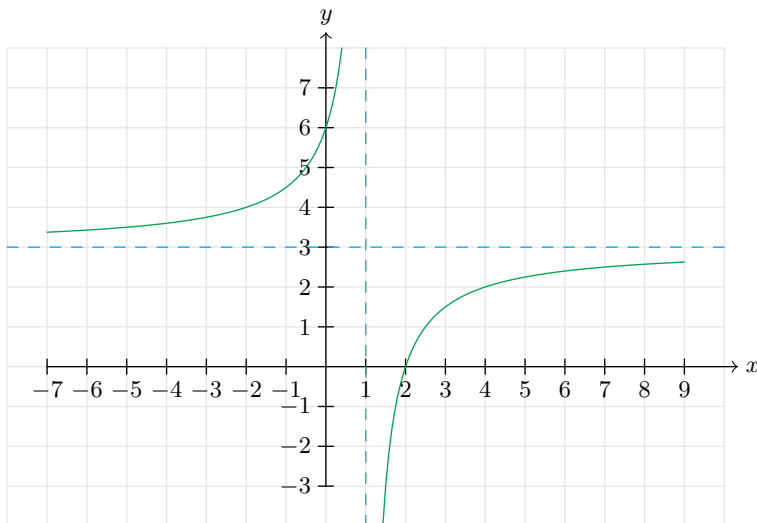


Gruble 5

(1TV23D1)

Nedenfor ser du grafen til en rasjonal funksjon.

Bestem $f(x)$. Husk å argumentere for at svaret ditt er rett.



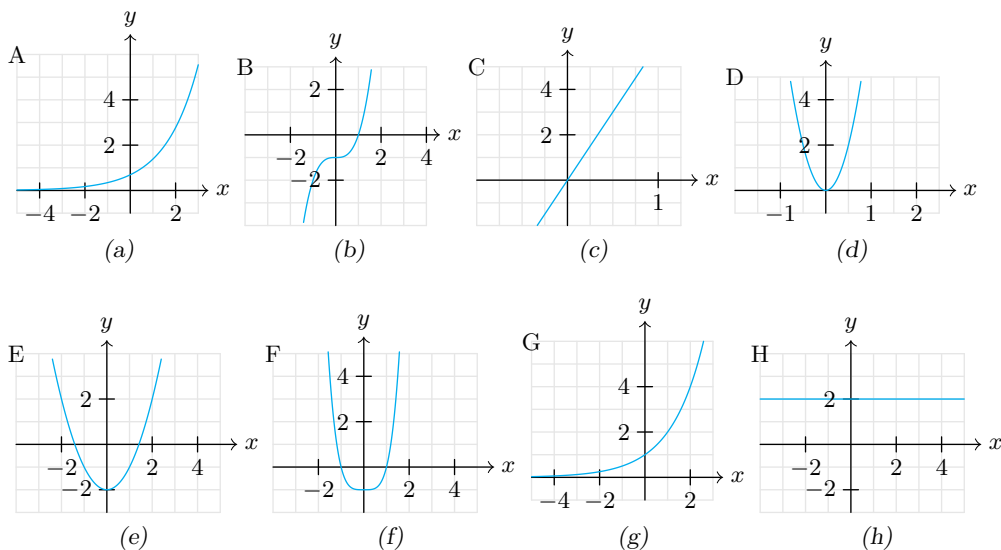
Gruble 6

Vis at funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ er konveks hvis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

Gruble 7

(R1H25) Under ser du et utsnitt av grafene til åtte funksjoner.

- Én av funksjonene er på formen a^x , der a er et positivt heltall.
 - Tre av funksjonene er på formen $x^b - c$, der b og c er positive heltall.
 - Fire av funksjonene er den dobbeltderiverte funksjonen til én av de andre funksjonene.
- a) Sorter grafene i par hvor første bokstav viser til grafen til en funksjon, og andre bokstav viser til grafen til den dobbeltderiverte. Argumenter for hvorfor parene er riktige.
- b) Hvilke av funksjonene har en omvendt funksjon på hele definisjonsområdet?



Gruble 8

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$, hvor¹ $a > 0$. For å beskrive formen til grafen til f gjør vi følgende²:

- Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver differansen mellom $f(x)$ og minimumsverdien til f .
- Vi lar $h(g)$ være horisontalavstanden mellom $g(x)$ og linja $x = -\frac{b}{2a}$.

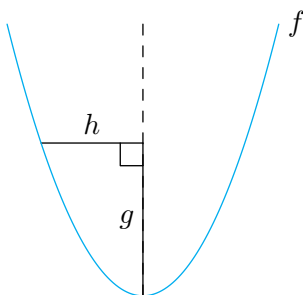
Hvis to kvadratiske funksjoner har identiske uttrykk for $h(g)$ kan vi si at funksjonene har lik form.

a) Vis at

$$h(g) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

b) Se tilbake til [gruble ??](#), og lag en oppsummering av hvordan en endring av a , b eller c eventuelt vil endre

- grafens horisontale forskyvning
- grafens vertikale forskyvning
- grafens form



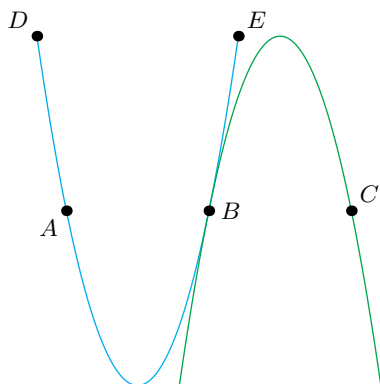
¹Tilfellet hvor $a < 0$ blir helt tilsvarende

²tilfellet hvor f har et toppunkt i stedet for et bunnpunkt er helt identisk.

Gruble 9

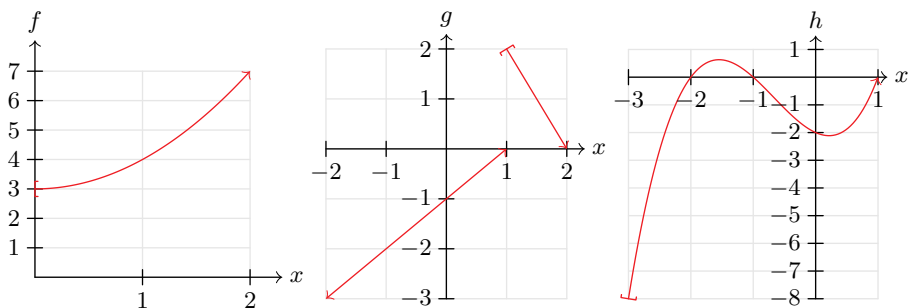
I figuren under har vi to parabler. Den grønne parabelen er tegnet ved å først speile den blå parabelen om horisontallinja gjennom bunnpunktet, for så å parallellforskyve parablene slik at de tangerer hverandre i et punkt B . A og C ligger på horisontallinja gjennom B , og D og E ligger langs samme horisontallinje.

Finn lengden til linjestykket AC , uttrykt ved s , når du vet at $DE = 2s$.



Gruble 10

Under ser du grafene til en lineær funksjon, en andregradsfunksjon og en tredjegradsfunksjon.



- Hvilke av funksjonene har en omvendt funksjon uten forskrift?
- Finn uttrykkene til $f(x)$, $g(x)$ og $h(x)$.
- Finn de omvendte funksjonene $i(y)$, $j(y)$ og $k(y)$ til henholdsvis f , g og h .

Gruble 11

La f være en tredjegradsfunksjon. Avgjør om påstandene er sanne eller usanne. Begrunn svaret ditt.

1. Grafen til f har minst ett ekstremalpunkt.
2. Alle linjer gitt som $y = ax + b$ vil skjære grafen til f .
3. Dersom f har et vendepunkt for $x = 3$, er $f'(1) = f'(5)$.

Gruble 12

Gitt funksjonene

$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x + 3 \quad , \quad g(x) = 2x + 3$$

- a) Vis at f og g skjærer hverandre i to punkt.
- b) Vis at f og g tangerer hverandre i ett av skjæringspunktene.
- c) Vis at hvis $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ og $G(x) = cx + d$, så vil F og G tangere hverandre.
- d) Finn en sammenheng mellom vendepunktet til F og x -koordinaten til ett av skjæringspunktene til F og G .

Gruble 13

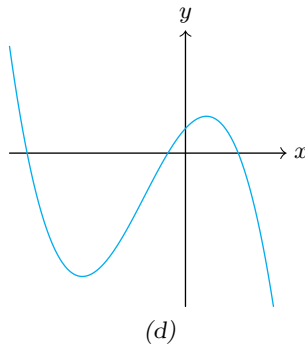
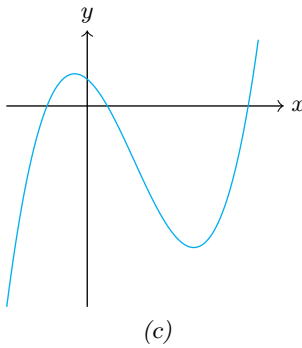
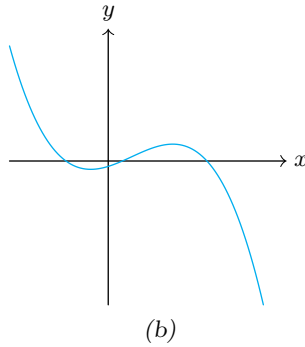
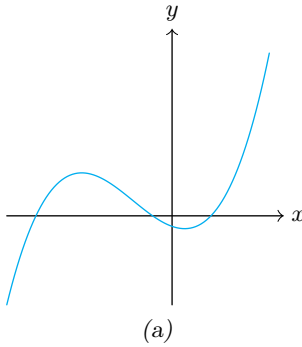
(1TH24) En rasjonal funksjon $f(x)$ har asymptotene $x = 2$ og $x = 4$. Nullpunktet til funksjonen er $x = -3$. Finn et mulig funksjonsuttrykk for f . Begrunn påstanden din.

Gruble 14

a) Løs likningen

$$x^3 - 7x^2 - 10x + 16 = 0$$

b) Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 7x^2 - 10x + 16$. Hvilken av figurene under kan vise grafen til f ?



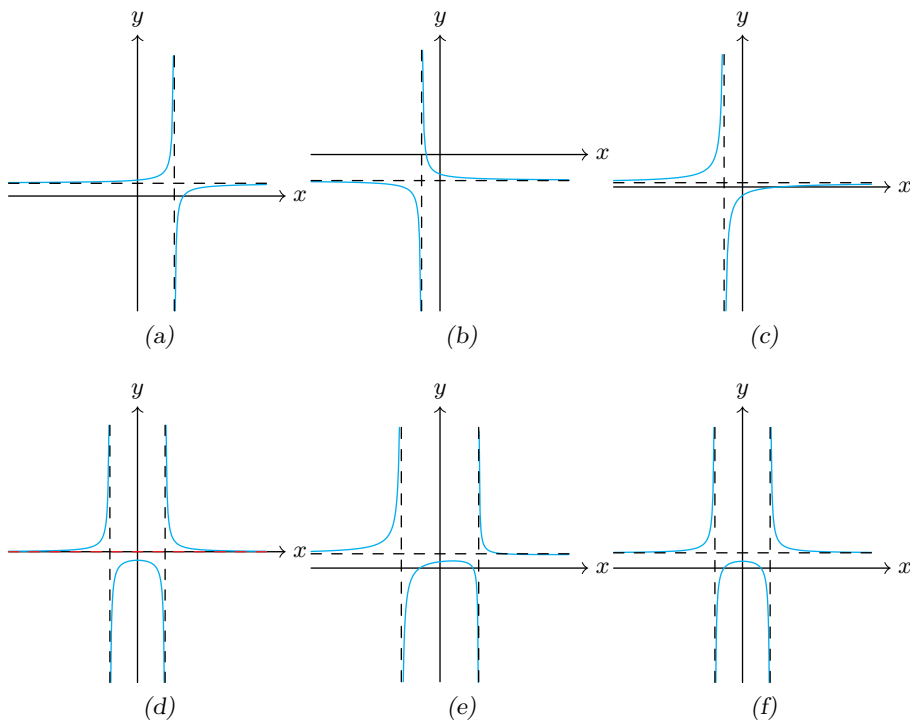
Gruble 15

Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{2x - 8}{x + 2} \quad , \quad g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x - 3)(x + 3)}$$

a) Hvilken av figurene viser grafen til f ?

b) Hvilken av figurene viser grafen til g ?



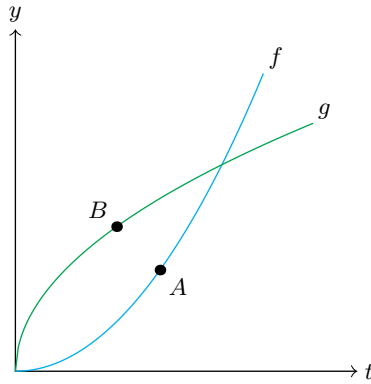
Gruble 16

Gitt en funksjon $f(t)$ med den omvendte funksjonen $g(t)$.

- a) Gitt at $A = (a, b)$ ligger på grafen til f . Finn koordinatene til punktet B som garantert ligger på grafen til g .

Symmetrilinja for grafen til f og grafen til g står vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$.

- b) Finn en retningsvektor $\vec{r}$ til symmetrilinja. Hvilken vinkel danner symmetrilinja med t -aksen?



Gruble 17

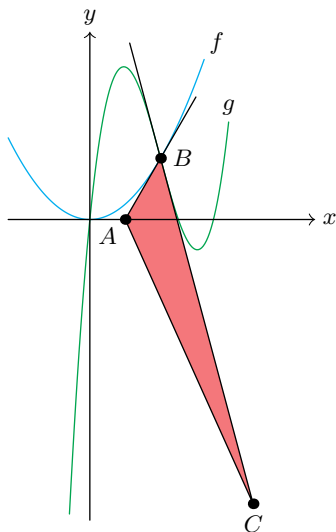
Gitt andregradsfunksjonen $f(x) = x^2$ og tredjegradsfunksjonen $g(x)$. Vi har at

1. f og g skjærer hverandre i punktet B , hvor g går fra å være konkav til å være konveks.
 2. De respektive tangentene til f og g danner en vinkel lik 45° i punktet B .
 3. AB danner en vinkel lik 60° med x -aksen.
 4. A er skjæringspunktet mellom tangenten til f og x -aksen.
- a) Finn koordinatene til A og B .
- b) Forklar hvorfor et mulig uttrykk for g er

$$g(x) = \frac{(6\sqrt{3} + 8)}{3}x^3 - (4\sqrt{3} + 9)x^2 + \frac{(7\sqrt{3} + 8)}{2}x$$

På tangenten til g ligger et punkt C slik at $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + 3\sqrt{3})$

- c) Finn arealet til $\triangle ABC$.
- d) Finn lengden til AC .



x -verdien til C er et nullpunkt for funksjonen

$$h(x) = x^3 - 4x - x + 10$$

- e) Skriv h som et produkt av en lineær funksjon (med heltalls konstantledd) og en andregradsfunksjon.
- f) Finn toppunktet til andregradsfunksjonen.
- g) Finn nullpunktene til andregradsfunksjonen.